எனவே $OB = \left(1200 \times \frac{3}{2}\right) = 1800$ கி.மீ

கணக்கிடப்பட வேண்டிய தேவையான தொலைவு BA ஆகும்.

செங்கோணம் AOB -யில், $AB^2 = OA^2 + OB^2$

$$AB^2 = (1500)^2 + (1800)^2 = 100^2\ (15^2+18^2)$$

$$= 100^2 \times 549 = 100^2 \times 9 \times 61$$

$$\text{AB} = 100 \times 3 \times \sqrt{61} = 300\sqrt{61} \text{ கி.மீ.}$$

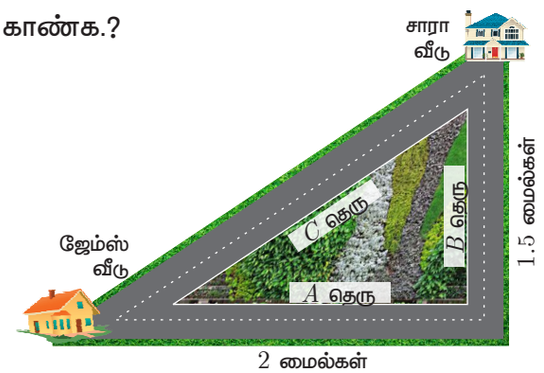
முன்னேற்றச் சோதனை

1. _____ ஆனது செங்கோண முக்கோணத்தின் நீளமான பக்கம் ஆகும்.
2. கணிதத்தின் முதல் தேற்றம் _____ ஆகும்.
3. ஒரு முக்கோணத்தின் நீளமான பக்கத்தின் வர்க்கம் மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம் எனில், அம்முக்கோணம்_____.
4. சரியா, தவறா எனக் கூறுக.
   (i) எல்லா வகை முக்கோணங்களுக்கும் பிதாகரஸ் தேற்றம் பொருந்தும் .
   (ii) செங்கோண முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கம் 4 -ன் மடங்காக இருக்கும்.

பயிற்சி 4.3

1. ஒரு மனிதன் 18 மீ கிழக்கே சென்று பின்னர் 24 மீ வடக்கே செல்கிறான். தொடக்க நிலையிலிருந்து அவர் இருக்கும் தொலைவைக் காண்க.?

2. சாராவின் வீட்டிலிருந்து ஜேம்ஸின் வீட்டிற்குச் செல்ல இரண்டு வழிகள் உள்ளன. ஒரு வழி 'C' என்ற தெரு வழியாகச் செல்வதாகும். மற்றொரு வழி B மற்றும் A ஆகிய தெருக்கள் வழியாகச் செல்வதாகும். நேரடி பாதை C வழி செல்லும்போது தொலைவு எவ்வளவு குறையும்? (படத்தைப் பயன்படுத்துக).



3. A என்ற புள்ளியில் இருந்து B என்ற புள்ளிக்குச் செல்வதற்கு ஒரு குளம் வழியாக, நடந்து செல்ல வேண்டும். குளம் வழியே செல்வதைத் தவிர்க்க 34 மீ தெற்கேயும், 41 மீ கிழக்கு நோக்கியும் நடக்க வேண்டும். குளம் வழியாகச் செல்வதற்குப் பாதை அமைத்து அப்பாதை வழியே சென்றால் எவ்வளவு மீட்டர் தொலைவு சேமிக்கப்படும்?

4. $WXYZ$ என்ற செவ்வகத்தில், $XY+YZ=17$ செ.மீ மற்றும் $XZ+YW=26$ செ.மீ எனில் செவ்வகத்தின் நீளம் மற்றும் அகலத்தைக் கணக்கிடுக.



5. ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் சிறிய பக்கத்தின் 2 மடங்கை விட 6 மீ அதிகம். மேலும் மூன்றாவது பக்கமானது கர்ணத்தை விட 2 மீ குறைவு எனில், முக்கோணத்தின் பக்கங்களைக் காண்க?

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 193 12/26/2024 4:01:53 PM